Ejercicios con Objetos Predefinidos de JavaScript

Ejercicio 1: Conversión de texto a mayúsculas

Descripción: Solicitar al usuario un texto y mostrarlo en mayúsculas usando toUpperCase().

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset='UTF-8'>
 <title>Texto en Mayúsculas</title>
 <style>
  body { font-family: Arial; padding: 20px; }
 </style>
</head>
<body>
 <h2>Texto en Mayúsculas</h2>
 <button onclick="convertirTexto()">Ingresar texto</button>
 <p id="resultado"></p>

 <script>
  function convertirTexto() {
   let texto = prompt('Escribe un texto:');
   document.getElementById('resultado').innerText = texto.toUpperCase();
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 2: Número aleatorio entre 1 y 100

Descripción: Generar un número aleatorio entre 1 y 100 usando Math.random() y mostrarlo al usuario.

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
 <meta charset='UTF-8'>
 <title>Número Aleatorio</title>
 <style>
  body { font-family: Arial; padding: 20px; }
 </style>
</head>
<body>
 <h2>Número Aleatorio</h2>
 <button onclick="mostrarNumero()">Generar número</button>
 <p id="numero"></p>

 <script>
  function mostrarNumero() {
   let num = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
   document.getElementById('numero').innerText = 'Número generado: ' + num;
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 3: Suma de dos números

Descripción: Solicitar dos números al usuario, sumarlos y mostrar el resultado usando parseInt().

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset='UTF-8'>
 <title>Suma de Números</title>
 <style>
  body { font-family: Arial; padding: 20px; }
 </style>
</head>
<body>
 <h2>Suma de Números</h2>
 <button onclick="sumar()">Sumar</button>
 <p id="resultado"></p>

 <script>
```

```
  function sumar() {
    let a = parseInt(prompt('Primer número:'));
    let b = parseInt(prompt('Segundo número:'));
    document.getElementById('resultado').innerText = 'Resultado: ' + (a + b);
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 4: Calcular la raíz cuadrada

Descripción: Solicitar un número al usuario y mostrar su raíz cuadrada usando Math.sqrt().

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset='UTF-8'><title>Raíz Cuadrada</title></head>
<body>
 <h2>Raíz Cuadrada</h2>
 <button onclick="calcularRaiz()">Ingresar número</button>
 <p id="resultado"></p>
 <script>
  function calcularRaiz() {
    let num = parseFloat(prompt('Ingresa un número:'));
    document.getElementById('resultado').innerText = 'Raíz cuadrada: ' + Math.sqrt(num);
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 5: Contar caracteres

Descripción: Solicitar una frase y mostrar cuántos caracteres tiene usando String.length.

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset='UTF-8'><title>Contar Caracteres</title></head>
<body>
```

```
 <h2>Contar Caracteres</h2>
 <button onclick="contar()">Ingresar frase</button>
 <p id="resultado"></p>
 <script>
  function contar() {
   let frase = prompt('Escribe una frase:');
   document.getElementById('resultado').innerText = 'Número de caracteres: ' +
frase.length;
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 6: Mostrar fecha actual

Descripción: Mostrar la fecha actual en formato legible usando el objeto Date.

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset='UTF-8'><title>Fecha Actual</title></head>
<body>
 <h2>Fecha Actual</h2>
 <button onclick="mostrarFecha()">Mostrar fecha</button>
 <p id="resultado"></p>
 <script>
  function mostrarFecha() {
   let fecha = new Date();
   document.getElementById('resultado').innerText = fecha.toDateString();
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 7: Buscar palabra en frase

Descripción: Solicitar una frase y una palabra, y verificar si la palabra está en la frase usando String.includes().

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset='UTF-8'><title>Buscar Palabra</title></head>
<body>
 <h2>Buscar Palabra</h2>
 <button onclick="buscar()">Buscar</button>
 <p id="resultado"></p>
 <script>
  function buscar() {
   let frase = prompt('Escribe una frase:');
   let palabra = prompt('Palabra a buscar:');
   let contiene = frase.includes(palabra);
   document.getElementById('resultado').innerText = contiene ? 'La frase contiene la
palabra.' : 'No se encontró la palabra.';
  }
 </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 8: Promedio de números

Descripción: Solicitar tres números y mostrar su promedio usando Array.reduce().

Código HTML completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset='UTF-8'><title>Promedio</title></head>
<body>
 <h2>Promedio de Números</h2>
 <button onclick="promediar()">Calcular promedio</button>
 <p id="resultado"></p>
 <script>
  function promediar() {
   let nums = [];
   for (let i = 0; i < 3; i++) {
    nums.push(parseFloat(prompt('Número ' + (i+1) + ':')));
   }
   let promedio = nums.reduce((a, b) => a + b, 0) / nums.length;
   document.getElementById('resultado').innerText = 'Promedio: ' + promedio;
  }
```

```
 </script>
</body>
</html>
```